

전세ON

프로젝트 실행 기획서

주택임대차 법령 근거 기반
전세계약 점검 RAG 질의응답 시스템

문서 근거로 확인되는 내용만 답하고,
근거가 부족하면 보류하며,
개별 법률 판단은 명확히 거절합니다.

Version 1.0

작성 기준일 2026-08-26

팀 공유용

목차

1. 프로젝트 정의와 문제
 2. 목표, 비목표와 답변 정책
 3. 데이터 범위와 최소 구현
 4. 시스템 아키텍처와 기술 선택
 5. 검색·생성·안전 정책
 6. 평가 계획과 Gate
 7. 10일 WBS와 저장소 적용
 8. 리스크, 제출물, 발표와 팀 합의
-

문서 활용 안내

이 문서는 팀의 범위 합의, 역할 배정, Gate별 통과 판단과 발표 준비에 사용하는 실행 기준서다. 법령 효력과 시행일은 구현 시점의 공식 API 응답으로 다시 검증한다.

주택임대차 법령 근거 기반 전세계약 점검 RAG 질의응답 시스템 기준 문서:

[docs/planning/reference/source-project-plan.pdf](#), 과정 공통 RAG 프로젝트 가이드라인 작성 기준일:
2026-08-26

1. 프로젝트 한 줄 정의

예비 세입자와 세입자가 주택임대차 관련 질문을 하면 공공 법령·판례·정부 가이드에서 확인된 근거만 검색하여 답변하고, 선택적으로 등기사항증명서에서 계약 전 주의가 필요한 권리 신호를 찾아 추가 확인사항과 공식 근거를 안내하는 RAG 질의응답 서비스다. 시스템은 특정 주택의 안전 여부를 최종 판정하지 않으며 근거가 부족하거나 개별 법률 판단이 필요한 질문은 보류 또는 거절한다.

2. 문제 정의

2.1 해결하려는 문제

전세계약을 앞둔 사용자는 짧은 시간 안에 대항력, 우선변제권, 최우선변제, 근저당, 미납국세 확인, 보증금 반환보증, 임차권등기명령 같은 정보를 확인해야 한다. 하지만 관련 근거가 여러 법령과 시행령, 판례, 정부 가이드에 흩어져 있고 개정 시점에 따라 답이 달라질 수 있다.

일반 LLM은 다음 문제를 일으킬 수 있다.

- 학습 시점 이후 개정된 법령을 반영하지 못할 수 있다.
- 존재하지 않는 조문이나 출처를 생성할 수 있다.
- 개별 계약의 안전 여부를 충분한 데이터 없이 단정할 수 있다.
- 사용자가 답변을 직접 검증하기 어렵다.

전세ON은 답변 범위를 넓히는 대신, 검색된 공공 문서로 확인할 수 있는 정보만 답하고 근거가 없으면 멈추는 것을 핵심 가치로 삼는다.

2.2 핵심 사용자

사용자	상황	핵심 요구
1차 사용자	전세계약을 앞둔 예비 세입자	계약 전 확인 항목, 권리와 절차의 의미, 공식 확인 경로
2차 사용자	보증금 반환 문제를 겪는 세입자	임차권등기명령, 보증금 회수, 피해 지원 절차의 근거
보조 사용자	중개·상담 내용을 검증하려는 일반 사용자	설명의 법적 근거와 원문 링크 확인

2.3 성공 기준

사용자는 서비스에서 다음을 확인할 수 있어야 한다.

1. 질문과 관련된 법령·판례·정부 가이드 근거
2. 근거에 기반한 짧고 이해하기 쉬운 답변
3. 조문 번호, 문서명, 시행일 또는 발행일, 원문 링크
4. 실제로 검색된 근거 원문
5. 답변할 수 없는 이유와 다음 공식 확인 경로

3. 목표와 비목표

3.1 프로젝트 목표

- 공공 문서를 수집·정제하고 재현 가능한 문서 카탈로그를 구축한다.
- 조문과 문서 구조를 보존하는 청킹 전략을 구현한다.
- 질문과 관련된 근거를 검색하는 Dense Retrieval Baseline을 완성한다.
- 검색 근거에만 기반해 답변하고 출처를 결정론적으로 표시한다.
- 근거 부족, 범위 밖 질문, 개별 법률 판단 요청을 구분한다.
- 고정 평가셋으로 검색, 답변, 인용, 보류, 응답 시간을 측정한다.
- Streamlit에서 질문, 답변, 출처, 근거 원문을 확인할 수 있게 한다.

3.2 1차 MVP에서 하지 않는 것

- 특정 주택이 안전한지 또는 계약해도 되는지 최종 판정
- 소송 결과, 보증금 회수 가능성 같은 개별 사안 예측
- 임대인의 신용, 체납, 보증사고 이력 조회
- 부동산 시세 산정과 투자 추천
- 사용자 계약서·등기사항증명서 업로드
- 등기사항증명서 OCR과 이미지·멀티모달 처리
- 사용자별 권한, 장기 대화 이력, FastAPI 분리, GraphRAG, Fine-tuning

OCR은 별도 로컬 실험에서 가능성을 검토했지만 개인정보 유입과 문서 판독 오류의 책임이 커서 1차 Baseline에 포함하지 않는다. 기본 RAG와 안전장치가 평가를 통과한 이후, 별도의 개인정보 처리 정책과 실패 대응 기준을 적용한 2차 기능으로 구현한다.

3.3 단계별 제품 범위

단계	기능	사용자 가치	진입 조건
1차 MVP	법령·판례·정부 가이드 기반 RAG 질문답변	권리와 절차를 공식 근거와 함께 이해	검색·인용·보류 평가 Gate 통과
2차 확장	등기사항증명서 업로드, 텍스트 추출, 위험 신호 점검	계약 전 확인이 필요한 권리를 놓치지 않도록 지원	개인정보·OCR·오판 대응 기준 합의
후속 확장	계약서 특약, 건축물대장 등 교차 점검	여러 문서 사이의 불일치와 추가 확인사항 안내	등기 점검 기능의 정밀도 검증 완료

2차 확장 기능의 목적은 **안전/위험** 이분법 판정이 아니다. 문서에서 확인된 사실을 **확인됨**, **주의 필요**, **판독 불가**로 구분하고 사용자가 추가로 확인할 항목을 제시하는 것이다.

4. 답변 범위 정책

모든 질문은 **ANSWER**, **ABSTAIN**, **REFUSE** 중 하나로 처리한다.

분류	조건	서비스 동작	예시
ANSWER	검색된 법령·판례·공식 가이드가 질문을 직접 뒷받침	근거 기반 답변, 출처, 기준일, 원문 링크 제공	전입신고와 확정일자의 차이는 무엇인가요?
ABSTAIN	서비스 범위 안이지만 검색 근거가 부족하거나 상충	답변 불여부, 부족한 근거 설명, 확인 경로 제시	제 계약서 특약의 효력이 검색 문서만으로 확인되지 않아요
REFUSE	개별 법률 판단, 결과 예측, 개인정보 조회 또는 타 도메인	범위 밖 사유와 공적 상담 창구 안내	이 집과 계약해도 안전한가요?

4.1 답변 원칙

- 검색되지 않은 조문이나 출처를 답변에 추가하지 않는다.
- 출처 불록은 LLM이 아니라 코드가 검색 결과 메타데이터로 생성한다.
- 답변의 인용 조문이 검색 컨텍스트에 없으면 해당 문장을 제거하거나 1회 재생성한다.
- 법령의 시행일, 효력 상태, 한시법 만료일을 답변에 함께 표시한다.
- 답변 하단에 법률자문이 아니라는 고정 고지를 코드로 삽입한다.
- 근거가 없다는 것은 시스템 실패가 아니라 정상적인 불여부 결과다.

4.2 등기사항증명서 점검 결과 원칙

등기 점검 결과도 최종 답변 상태는 ANSWER, ABSTAIN, REFUSE 정책을 따른다. 문서 안에서 개별 추출 항목은 다음처럼 표시한다.

표시	의미	출력 방식
확인됨	문서에서 권리나 사실이 명확하게 판독됨	원문 문구, 문서 구역, 관련 근거 표시
주의 필요	계약 전 금액·순위·말소 여부 등을 추가 확인해야 하는 권리가 발견됨	발견 사실과 확인 질문을 함께 제시
판독 불가	OCR 결과가 불명확하거나 방식 간 결과가 충돌	추측하지 않고 재업로드·원본 확인 요청

서비스는 “이 집은 안전합니다” 또는 “계약하면 안 됩니다”라고 결론 내리지 않는다. 대신 “을구에서 근저당권이 확인됐으므로 채권최고액, 실제 채무액, 선순위 권리, 주택 시세를 추가 확인해야 합니다”처럼 관찰 사실과 다음 행동을 분리해 안내한다.

5. 데이터 범위

5.1 1차 문서 범위

축	문서 범위	주요 질문
임대차 본체	주택임대차보호법, 시행령·시행규칙, 관련 민법 조문	대항력, 우선변제, 계약 갱신, 증액, 최우선변제
등기·권리·조세	부동산등기 관련 법령, 민사집행 관련 법령, 국세·지방세 관련 법령	근저당, 권리 순서, 배당, 미납세금 확인 절차
계약·중개	공인중개사 관련 법령, 임대차 신고 관련 법령, 표준계약서·확인설명서	중개사의 설명 의무, 신고, 계약 단계 점검
사후 구제	전세사기 피해 지원 관련 법령, 임차권등기명령·경매·배당 관련 문서	보증금 미반환 시 대응과 지원 절차
공식 가이드	국토교통부, 전세피해지원 관련 기관의 가이드와 체크리스트	계약 전·중·후 실무 점검

구체적인 법령 효력과 시행일은 문서에 하드코딩하지 않고 수집 시점의 공식 API 응답으로 검증한다.

5.2 수집 원칙

- 법령과 판례는 공식 API 또는 공식 원문 페이지에서 수집한다.
- 정부 가이드는 공식 기관이 발행한 PDF-HTML만 사용한다.
- 원문 파일은 [data/raw/](#)에 저장하고 Git에는 커밋하지 않는다.
- 수집 이력, URL, 수집일, 해시, 라이선스, 파싱 상태는 [data/manifest.json](#)에 커밋한다.
- 폐지·연혁 문서는 삭제하지 않되 기본 검색에서는 제외한다.
- 판례 전문은 과도한 노이즈를 피하기 위해 판시사항과 판결요지를 우선 청킹한다.

5.3 필수 메타데이터

```
{
  "doc_id": "문서 고유 ID",
  "chunk_id": "청크 고유 ID",
  "title": "문서명",
  "doc_type": "law | decree | rule | precedent | interp | guide",
  "article_no": "조문 번호",
  "source_url": "공식 원문 URL",
  "effective_date": "시행일",
  "expiry_date": "한시법 만료일 또는 빈 문자열",
  "published_at": "가이드 발행일",
  "status": "현행 | 연혁 | 폐지",
  "version": "공포번호 또는 문서 버전",
  "checksum": "원문 해시",
  "refs": "참조 조문 ID를 | 로 연결한 문자열"
}
```

Vector DB 메타데이터에는 문자열·숫자·불리언 스칼라만 저장하고 [None](#)과 배열은 직렬화한다.

6. 최소 구현 범위

영역	필수 구현	완료 기준
문서 수집	공식 법령·판례·가이드 수집과 manifest 기록	동일 명령으로 재수집 가능
파싱·정제	조·항·호 구조 보존, 헤더 제거, 중복·버전 처리	Corpus Audit에서 파싱 실패와 누락 확인 가능
청킹	조 단위 기본 청킹, 긴 조문만 항 단위 분할	각 청크가 문서명과 조문 번호를 독립적으로 포함
인덱싱	OpenAI 임베딩, Chroma 영속 저장, 멍등 upsert	같은 입력 재실행 시 중복 없음
검색	Dense Top-k와 현행·기준일 필터	대표 질문의 정답 근거가 상위 결과에 포함
생성	LangChain LCEL로 Retriever와 LLM 연결	답변이 제공된 컨텍스트만 사용
인용	출처 코드 생성과 인용 검증	인용이 검색된 chunk 메타데이터와 일치
안전장치	ANSWER/ABSTAIN/REFUSE, PII 마스킹, 인젝션 방어	적대적 질문에서 범위 정책 준수
평가	Dev/Holdout, 검색·답변·인용·보류·지연 지표	Baseline과 실험 결과 JSON 저장
서비스	Streamlit 질문·답변·출처·근거 화면	새 환경에서 README만으로 실행 가능

6.1 2차 등기 점검 확장 범위

영역	구현 내용	완료 기준
업로드	PDF만 허용하고 크기·페이지 수·MIME 유형 검증	비정상 파일을 처리 전에 차단
텍스트 추출	PDF 내장 텍스트와 Tesseract OCR을 병렬 실행	macOS·Windows에서 같은 명령으로 실행 가능
선택적 보강	두 로컬 결과가 충돌하거나 판독 불가인 페이지만 OpenAI Vision 사용	전체 문서 API 전송을 기본값으로 사용하지 않음
개인정보	이름·주민등록번호·주소 일부를 LLM 호출과 로그 저장 전에 마스킹	원본과 추출문을 세션 종료 후 삭제
구조화	갑구·을구와 권리 항목을 스키마로 변환하고 원문 위치 보존	추출값마다 페이지·구역·근거 문구 확인 가능
위험 신호	규칙 기반 탐지 후 관련 법령·가이드 RAG 검색	발견 사실과 추가 확인사항을 함께 출력
불일치 처리	추출 방식 간 결과가 다르면 신뢰도를 낮추고 판독 불가 처리	임의 선택이나 값 합성 없음
평가	필드 단위 정밀도·재현율, 위험 신호 Recall, 처리시간·비용 측정	고정 등기 샘플로 방식별·병렬 결과 비교

6.2 등기사항증명서 주요 점검 항목

문서 구역	점검 신호	사용자에게 안내할 추가 확인사항
표제부	주소·동호수·건물 유형 불일치	계약 대상과 등기 표시가 같은지 확인
갑구	소유자 불일치, 신탁등기, 압류·가압류·가처분, 경매 개시결정	계약 상대방 권한과 처분 제한 상태 확인
을구	근저당권·저당권, 전세권, 임차권등기, 공동담보	채권최고액, 실제 채무액, 순위, 말소 조건 확인
변경 이력	짧은 기간의 잦은 소유권 이전 또는 권리 변동	변동 원인과 최신 등기 여부 확인
문서 상태	오래된 발급일, 말소 표시 불명확, OCR 충돌	계약 직전 최신 원본을 다시 발급하여 확인

임차권등기는 존재 여부와 말소 여부를 우선 확인하며 접수번호 자체는 핵심 추출값으로 요구하지 않는다. 사람 이름도 위험 신호 판단에 필요한 **소유자와 계약 상대방의 일치 여부** 확인용으로만 처리하고 결과 화면과 로그에서는 최소한으로 노출한다.

7. 시스템 아키텍처

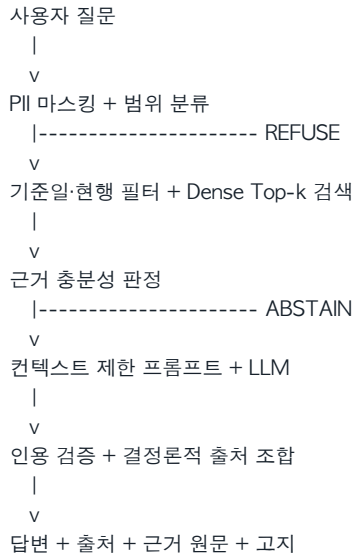
7.1 색인 단계

```

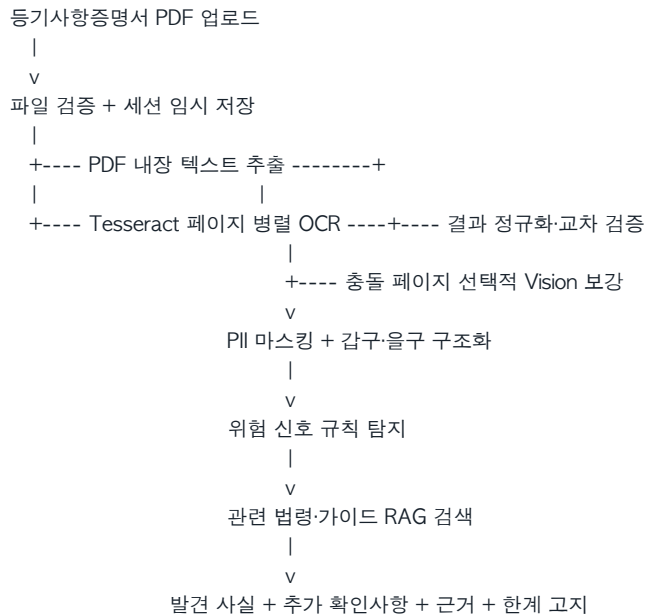
법제처 API / 공식 기관 PDF·HTML
|
v
수집 + manifest 기록
|
v
파싱·정제 + 버전·효력 메타데이터
|
v
조 단위 청킹
|
v
임베딩
|
v
Chroma 영속 인덱스

```

7.2 질의 단계



7.3 등기 점검 단계



병렬 처리는 한 PDF의 페이지별 OCR과 내장 텍스트 추출을 동시에 수행해 응답 시간을 줄이는 용도다. 여러 방식의 결과가 같을 때 신뢰도를 높이고, 다를 때는 자동으로 단정하지 않고 검토 대상으로 표시한다.

7.4 평가 단계

- 고정 Dev 질문
- > Baseline 실행
 - > 검색·답변·인용·보류·지연 측정
 - > 실패 qid 분석
 - > 한 가지 조건만 변경
 - > 재실행·비교
 - > 최종 설정 확정
 - > Holdout 1회 평가

8. 기술 선택

영역	선택	이유
오케스트레이션	LangChain LCEL	Baseline 체인을 단순하게 유지하고 검색·생성 단계를 명시적으로 구성
임베딩	text-embedding-3-small	초기 비용과 품질의 균형, 계획서 기준 모델
Vector DB	Chroma	로컬 영속화와 메타데이터 필터 지원, 별도 서버 없이 재현 가능
검색	Dense Top-k	가장 단순한 Baseline. 조문번호 질의 실패가 확인될 때만 Hybrid 도입
앱	Streamlit	단일 팀 프로젝트의 데모와 근거 확인 UI에 충분
PDF 파싱	pdfplumber	텍스트 기반 공식 가이드 PDF 처리. 스캔 PDF는 MVP에서 제외
평가	자체 지표 + 선택적 RAGAS	Hit@k, MRR, Citation Precision은 gold ID로 결정론적 채점. Faithfulness만 보조 평가
등기 PDF 기본 추출	PyMuPDF 또는 pdfplumber	텍스트 레이아웃이 있는 PDF는 OCR 없이 빠르고 정확하게 처리
로컬 OCR	Tesseract + pytesseract	API 없이 동작하고 macOS·Windows를 모두 지원
선택적 OCR 보강	OpenAI Vision API	로컬 추출 충돌·저신뢰 페이지만 보강해 비용과 개인정보 전송을 최소화
병렬 처리	concurrent.futures	운영체제 독립적인 표준 라이브러리로 페이지 단위 작업 병렬화

9. 검색과 생성 정책

9.1 Baseline 설정

- 청킹: 조 1개를 청크 1개로 사용
- 장문 기준: 1,000토큰 초과 시 항 단위 분할
- 짧은 조문: 인접 조문과 합치지 않음
- 검색: Dense Top-k, 초기 $k=5$
- 기본 필터: 질문 기준일에 효력이 있는 문서, `status=현행`
- 생성 온도: 0
- 컨텍스트: 검색된 청크와 메타데이터만 전달
- 출처: 코드가 `title`, `article_no`, `effective_date`, `source_url`로 생성

9.2 조건부 개선 순서

한 실험에서는 한 가지 조건만 변경한다.

순서	개선 후보	착수 조건
E1	효력기준일 메타데이터 필터 보강	폐지·미시행 조문 오검색 발생
E2	BM25 + Dense Hybrid와 RRF	조문번호·고유명사 질문 Hit@5 미달
E3	Cross-encoder Reranker	정답은 검색되지만 Top-3 정밀도가 낮음
E4	참조 조문 1-hop 확장	단일 조문만으로 답변이 불완전한 실패가 반복
E5	LangGraph 라우팅과 1회 재검색	단일 체인으로 보류 정확도가 개선되지 않음

평가 실패 사례가 필요성을 입증하지 못한 기능은 구현하지 않는다.

10. 안전과 보안

위험	방어 방식
근거 없는 답변	유사도·근거 충분성 임계값 미달 시 ABSTAIN
존재하지 않는 출처	검색 chunk의 조문 집합과 답변 인용을 코드로 비교
폐지·미시행 법령	status, effective_date, expiry_date 필터
개별 법률 판단	범위 분류에서 REFUSE하고 공적 상담 창구 안내
프롬프트 인젝션	검색 문서를 명령이 아닌 데이터로 취급하고 시스템 지시 우선
개인정보 입력	주민등록번호·전화번호 패턴을 임베딩·LLM 호출 전에 마스킹
비밀정보 노출	.env와 원문 데이터를 Git에서 제외, 로그에 카·원문 미기록
과거 대화 오염	MVP에서는 장기 대화 메모리를 사용하지 않음

11. 평가 계획

11.1 평가셋

세트	규모	구성	사용 규칙
Dev	60	answerable 40, unanswerable 10, out_of_scope 10	Gate 2-5에서 반복 사용
Holdout	25	Dev와 유사한 비율	Gate 1에서 작성·봉인 후 Gate 6에서 1회 사용
적대적	20	폐지 조문, 도메인 혼동, 법률판단 유도, 인젝션, 허위 조문	Gate 4 안전성 평가

평가 문항에는 `gold_articles`, `gold_chunk_ids`, `reference_answer`, `answer_type`, 작성자와 검증자를 기록한다.

11.2 지표

대상	지표	판정 방법
검색	Hit@5, MRR	gold 조문·청크가 검색 순위에 포함되는지 자동 채점
답변	Faithfulness, Answer Relevancy	검색 근거 충실도와 질문 관련성 측정
인용	Citation Precision	표시된 출처 중 검색 컨텍스트에 실제 존재하는 비율
보류	Abstain Accuracy	unanswerable에서 올바르게 보류한 비율
거절	Refusal Accuracy	out_of_scope에서 올바르게 거절한 비율
과잉 보류	False Abstain Rate	answerable 질문을 잘못 보류한 비율
운영	p50/p95, 오류율	검색과 생성 단계 시간을 분리 기록

11.3 잠정 통과 목표

팀은 Gate 1 종료 전에 목표값을 확정하고 이후 변경하지 않는다.

지표	잠정 목표
Hit@5	0.80 이상
MRR	0.65 이상
Citation Precision	0.95 이상
Abstain Accuracy	0.85 이상
Refusal Accuracy	0.90 이상
오류율	1% 미만
응답시간	p95 10초 이하

11.4 실험 기록 형식

실험	변경 조건	Hit@5	MRR	Citation Precision	보류 정확도	p50	실패 qid	해석
Baseline	조 단위, Dense, k=5							
Exp 1	한 가지 조건 변경							
Final	채택 설정							
Holdout	Final 설정 1회							

run_eval.py는 changed에 하나의 키만 허용해 한 실험에 한 조건 원칙을 코드로 강제한다.

11.5 등기 점검 평가

전체 OCR 문자 정확도보다 서비스에 필요한 위험 신호를 놓치지 않는지를 우선 평가한다.

평가 대상	지표	확인 내용
구역 분리	갑구·을구 분류 정확도	권리 항목이 올바른 구역에 연결되는가
핵심 필드	Field Precision·Recall·F1	권리 종류, 금액, 설정·말소 상태를 정확히 추출하는가
위험 탐지	Risk Signal Recall	근저당·신탁·압류·임차권등기 등 주의 신호를 놓치지 않는가
과잉 경고	False Positive Rate	존재하지 않는 권리를 위험 신호로 표시하지 않는가
불일치	Abstain Accuracy	방식 간 충돌과 저신뢰 결과를 올바르게 판독 불가 처리하는가
운영	페이지당 시간, 전체 p95, API 비용	순차·병렬·선택적 API 방식의 효율 차이

비교 실험은 내장 텍스트, Tesseract, 선택적 Vision, 내장 텍스트 + Tesseract 병렬 교차 검증을 동일한 샘플과 정답 라벨로 평가한다. 이름과 접수번호 같은 비핵심 항목은 종합 위험 신호 점수에서 제외한다.

12. 단계별 Gate와 통과 기준

Gate	핵심 작업	통과 기준	산출물
G0 문제 정의	사용자, 질문, 범위, 성공 기준 확정	한 문장 문제 정의와 3분류 정책을 전원이 설명	docs/planning/project-plan.md
G1 데이터	수집·파싱, 메타데이터, 평가 셋 작성	출처·라이선스·버전·파싱 오류·정답 근거 존재 확인	manifest, Document Card, Corpus Audit, eval JSONL
G2 Baseline	청킹, 인덱싱, Dense 검색, LCEL, 인용, 최소 UI	대표 질문 10개에 근거·답변·출처가 함께 출력	실행 가능한 Baseline
G3 검색 개선	Baseline 측정 후 1회 1조건 실험	동일 Dev set에서 수치와 실패 사례 비교	data/eval/runs/*.json
G4 답변 평가	보류 임계값, 인용 형식, 적대적 평가	근거 없는 단정 감소와 안전 정책 수치화	답변·안전성 리포트
G5 서비스	UI, 오류 처리, 환경, 실행 문서	새 환경에서 README만 보고 실행	Streamlit 앱, README
G6 최종 검증	Holdout 1회, 회귀 테스트, 발표	성공·실패·한계와 다음 개선을 함께 제시	최종 비교표, 발표 자료

Gate 2를 통과하기 전에는 Hybrid, Reranker, LangGraph 같은 확장 기능을 구현하지 않는다.

13. 10일 WBS

일자	Gate	핵심 작업	담당 역할	산출물
D1	G0	주제·범위·답변 정책 확정, API 키 신청	전원, PM	기획서 확정
D2	G1	법령 목록·평가 질문 설계, 법령 수집기	Data, Eval	법령 목록, fetcher, eval 초안
D3	G1	XML·PDF 파싱, Document Card, Corpus Audit	Data, App, Domain	parsed 데이터, 데이터 문서
D4	G2	조 단위 청킹, 임베딩, Chroma 적재	Data	chunks, index
D5	G2	Retriever, LCEL, 인용 검증, 최소 Streamlit	RAG, LLM, App	Baseline 데모
D6	G3	평가 코드와 Baseline 측정	Eval	baseline run
D7	G3-G4	단일 조건 실험, 실패 분석, 보류 정책	Data, Eval	exp runs, 실패 목록
D8	G4-G5	답변·적대적 평가, UI 완성	Eval, App, Domain	안전성 표, 앱 v2
D9	G5-G6	새 환경 재현, README, Holdout 1회	App, Eval, 교차 검증자	검증 로그, 최종 수치
D10	G6	회귀 테스트, 발표자료, 데모 리허설	전원	최종 제출물

13.1 역할

- PM·Domain: 범위, 문서 목록, 법적 표현, 일정, 발표
- Data·RAG: 수집, 파싱, 청킹, 임베딩, 검색
- LLM·Evaluation: 프롬프트, 체인, 평가셋, 실험, 안전성 평가
- App·Infra: Streamlit, 오류 처리, 환경, 배포, 로그

역할은 책임 영역이며 핵심 구조와 평가 결과는 전원이 설명할 수 있어야 한다.

13.2 2차 등기 점검 확장 일정

1차 MVP가 G6를 통과한 뒤 4일 확장 스프린트로 진행한다.

일자	핵심 작업	산출물
E-D1	업로드 보안, 개인정보 정책, 정답 라벨 스키마 확정	위협 모델, 등기 평가셋
E-D2	내장 텍스트-Tesseract 병렬 추출, 압구·을구 구조화	추출 파이프라인
E-D3	위험 신호 규칙, RAG 근거 연결, 선택적 Vision 보강	등기 점검 데모
E-D4	방식별 정확도·시간·비용 비교, 실패 사례 분석	비교 보고서, 최종 설정

14. 저장소 적용 계획

경로	현재 상태	다음 구현
app/streamlit_app.py	진입점 docstring	질문·답변·출처·근거 4영역 UI
src/ingestion/	파일 골격	API 수집, XML/PDF 파싱, 조 단위 청킹
src/retrieval/	파일 골격	Chroma index, Dense retriever, 기준일 필터
src/generation/	파일 골격	범위 정책, LCEL, 인용 생성·검증
src/evaluation/	파일 골격	Hit@k, MRR, CitPrec, 보류·거절, 실험 비교
data/eval/	빈 파일	Dev 60과 봉인 Holdout 25 작성
data/manifest.jsonl	빈 파일	수집 문서 추적 레코드 작성
docs/document-card.md	템플릿	Gate 1 실측값과 라이선스 기록
docs/corpus-audit.md	템플릿	추출률·중복·깨진 문자·근거 존재 여부 기록
tests/	빈 골격	파서·청커·인용·지표·범위 정책 테스트

2차 확장 시 `src/document_check/`에 업로드 검증, OCR, 구조화, 위험 신호 규칙을 분리하고 `tests/document_check/`에 운영체제 독립적인 테스트 픽스처를 둔다. Tesseract 실행 파일 경로는 코드에 하드코딩하지 않고 환경 변수와 자동 탐색으로 처리한다.

현재 저장소는 스캐폴드 상태다. 이 문서가 승인되면 G1 데이터 수집과 평가셋 설계를 병렬로 시작한다.

15. 리스크와 중단 기준

리스크	대응	중단·축소 기준
공식 API 승인 지연	가장 먼저 신청하고 공식 HTML 대체 경로 검토	D2까지 미승인 시 법령 범위를 핵심 8건으로 축소
PDF·표 파싱 실패	해당 표만 검증된 JSON으로 수동 구조화	자동 추출률 80% 미만 문서는 Baseline corpus에서 제외
정답 근거가 corpus에 없음	질문을 unanswerable로 재분류	근거 없이 reference answer를 유지하지 않음
Baseline 검색 성능 부족	k, 청킹, 필터를 순차적으로 실험	D6까지 baseline run이 없으면 확장 기능 전부 중단
LLM 비용 초과	검색 평가는 LLM 없이 반복하고 생성 평가 횟수 제한	예산 한도 도달 시 RAGAS 평가 표본 축소
법령 개정	corpus 스냅샷과 기준일 표시, 재수집 로그 유지	버전 확인이 안 되는 문서는 답변 근거에서 제외
답변 보류가 너무 많음	실패 유형을 분석하고 검색·임계값 중 하나만 변경	근거 없는 답변을 늘리는 방향으로 완화하지 않음
OCR 오인식·권리 누락	핵심 키워드 다중 방식 교차 검증과 저신뢰 보류	위험 신호 Recall 목표 미달 시 사용자 기능 비공개
개인정보 유출	세션 임시 처리, PII 마스킹, 원문·추출문 자동 삭제	삭제 검증과 로그 비식별화가 안 되면 업로드 중단
운영체제 차이	macOS·Windows CI와 Tesseract 자동 탐색	한 운영체제에서 재현되지 않으면 2차 기능 출시 보류
잘못된 안전 인식	안전 점수·계약 추천 금지, 확인사항 중심 UI	단정 표현 회귀 테스트 실패 시 배포 중단

16. 필수 제출물

1. 실행 가능한 GitHub 저장소와 의존성 파일
2. 문제 정의, 아키텍처, 설치·실행법, 기술 선택 이유가 포함된 README
3. 출처·라이선스·규모·정제·청킹·제외 기준이 포함된 Document Card
4. Dev·Holdout·적대적 평가셋과 Baseline·개선 비교 결과
5. 질문·답변·출처·근거 원문을 확인할 수 있는 Streamlit 서비스
6. 비즈니스 가치, 데모, 평가, 실패 사례, 한계를 포함한 발표 자료
7. 2차 확장 선택 시 등기 OCR 방식별 정확도·시간·비용 비교 보고서와 개인정보 처리 명세

17. 발표 흐름

1. 예비 세입자가 겪는 정보 검증 문제
2. “안전 판정”이 아닌 “근거 기반 자가 점검”으로 범위를 제한한 이유
3. 공식 문서 corpus와 데이터 품질 관리
4. Baseline RAG 아키텍처와 결정론적 인용
5. 실제 질문·답변·출처·근거 데모
6. Baseline 대비 한 조건 개선 결과
7. ABSTAIN-REFUSE와 적대적 테스트 결과
8. 등기사항증명서 위험 신호 점검 데모와 OCR 방식별 비교 결과
9. 실패 사례, 개인정보·오판 한계와 후속 확장 조건

18. 팀 합의가 필요한 항목

- 최종 프로젝트 주제와 서비스명 전세ON 확정
- 1차 법령·판례·가이드 목록 확정
- Dev 60 / Holdout 25 / 적대적 20 규모 확정
- 잠정 평가 목표값 확정
- LLM과 임베딩 모델, 월 API 예산 확정
- 공식 상담 창구와 고정 면책 문구 검토
- 팀원별 책임 역할과 교차 검증자 지정
- 등기사항증명서 점검을 1차 MVP 이후 2차 확장으로 진행하는 일정 합의
- 안전 판정 대신 위험 신호·추가 확인사항을 제공하는 표현 정책 합의
- 등기 샘플 수집·비식별화·보관·삭제 정책 합의
- macOS·Windows Tesseract 설치와 선택적 Vision API 사용 기준 합의